

aula 3 - respostas

marina

4 de setembro de 2026

1 sistema auditivo

tudo o que é do corpo e percebe sons. dividido em central e periférico. **central:** percebe os sinais enviados pelo periférico e interpreta, associa esses sinais com símbolos **periférico:** ouvido externo, médio e interno. capta o som, gera sinais eletroquímicos e envia pro cérebro.

1.1 periférico

- orelha externa: o que é visto, captar e direcionar som, faz o som ambiente entrar no conduto auditivo
- conduto: protege a membrana do tímpano
- membrana timpanica: interfa
- orelha média: 3 ossículos, servem para fazer o casamento de impedância do ar com a água. som vê uma impedância maior na água do que no ar e tem uma dificuldade, ossículos faz isso ser mais fácil. também protegem o sistema auditivo quando somos expostos a sons muito elevados, músculos contraem e enrijecem para proteger
- janela oval: estribo faz parede da janela oval que vibra o líquido sinovial que fica na cóclea
- cóclea: escala média vibra que tem as células
- células ciliadas: abrem uma passagem para os íons do líquido sinovial, o íon entra no núcleo da célula e o valor vai para

2 audibilidade

audição não responde igual para todas as faixas de frequência
curvas isofônicas.

largura que responde a uma mesma frequência. se duas freq muitas poroxi,am, a cóclea na cõ osnsgue i
2 sons próximos -> não escitam sensações distintas, é difícil de separar
sons mais diferentes/distante -> consegue ouvir melhor os dois sons
bandas críticas: largura de banda que o ouvido consegue separar
livro: brains

3 exercício 01

It must be pointed out that the measurements taken so far indicate that the critical bands have a certain width, but that their position on the frequency scale is not fixed; rather, the position can be changed continuously, perhaps by the ear itself.

A difference of 1 Bark corresponds to the width of one critical band over the whole frequency range, and also corresponds very nearly to a pitch interval of 100 mels.

mel: percepção entre altura e frequência de forma linear. mapeamento de percepção física e frequência

1.a) aumenta de forma não linear. banda levemente constante, até uma frequência média e depois aumenta

1.b) quanto maior a frequência, menos temos sensibilidade

1.c)